MSG No. 222.102 $Pn'\bar{3}'n'$ [Type III, cubic]

* symmetry operation

Table 1: Symmetry operations for 3d polar vector.

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
1	$\{1\|0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
2	$\{4^+_{100}\|0\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
3	$\{4^-_{100}\|00\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
4	$\{4^+_{010}\|00\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
5	$\{4^-_{010}\|\frac{1}{2}00\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
6	$\{4^+_{001}\|\frac{1}{2}00\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
7	$\{4^-_{001}\|0\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
8	$\{2_{100}\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
9	$\{2_{010}\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
10	$\{2_{001}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
11	$\{2_{110}\|00\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
12	$\{2_{1-10}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
13	$\{2_{011}\|\frac{1}{2}00\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
14	$\{2_{01-1}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
15	$\{2_{101}\|0\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
16	$\{2_{-101}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
17	$\{3^{+}_{111}\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
18	$\{3^{-}_{111}\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
19	$\{3^{-}_{1-1-1}\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
20	$\{3^{+}_{1-1-1}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
21	$\{3^{-}_{-11-1}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
22	$\{3^{+}_{-11-1}\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
23	$\{3^{-}_{-1-11}\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
24	$\{3^{+}_{-1-11}\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
25	$\{-1'\|0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
26	$\{-4^{+}_{100}{}'\|0\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
27	$\{-4^{-}_{100}{}'\|00\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
28	$\{-4^{+}_{010}{}'\|00\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
29	$\{-4^{-}_{010}{}'\|\frac{1}{2}00\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
30	$\{-4^{+}_{001}{}'\|\frac{1}{2}00\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
31	$\{-4^{-}_{001}{}'\|0\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
32	$\{\mathrm{m}_{100}{}'\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
33	$\{\mathrm{m}_{010}{}'\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
34	$\{\mathrm{m}_{001}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
35	$\{\mathrm{m}_{110}{}'\|00\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
36	$\{\mathrm{m}_{1-10}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
37	$\{\mathrm{m}_{011}{}'\|\frac{1}{2}00\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
38	$\{\mathrm{m}_{01-1}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
39	$\{\mathrm{m}_{101}{}'\|0\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
40	$\{\mathrm{m}_{-101}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
41	$\{-3^{+}_{111}{}'\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
42	$\{-3^{-}_{111}{}'\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
43	$\{-3^{-}_{1-1-1}{}'\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
44	$\{-3^{+}_{1-1-1}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
45	$\{-3^{-}_{-11-1}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
46	$\{-3^{+}_{-11-1}{}'\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
47	$\{-3^{-}_{-1-11}{}'\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
48	$\{-3^{+}_{-1-11}{}'\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1